

Notule van Projekvergadering: Toegangbeheer Bestuurstelsel

- **Projek:** MOON Toegangbeheer
- **Datum:** 10 Maart 2026
- **Tyd:** 12:00 - 13:00
- **Plek:** Kantoor 67, Hemingways, Leriba kampus
- **Deelnemers:** Span MOON (McDonogh, Oosthuizen, Oosthuizen, Nel), Dr. J. du Toit, Mnr. T. Dodds

---

1. OPENING EN VERWELKOMING

Die vergadering is geopen deur Dr. J. du Toit om 12:00.

2. VASTELLING VAN DIE SAKELYS

Die sakelys is voorgelê en aanvaar deur almal teenwoordig.

3. GOEDKEURING VAN VORIGE NOTULE

Die notule van die eerste projekvergadering (gehou op 24 Februarie 2026) is onveranderd goedgekeur.

4. SAKE VOORTSPRUITEND

- **Skakeling met Paarl-kampus:** 'n Microsoft Teams-vergadering moet nog met Paul Fourie gereël word om insig te kry in hulle huidige stelsels en infrastruktuur.

5. NUWE SAKE (HOOF AGENDA)

5.1 Kliëntbehoeftes en Gebruikersklasse

Mnr. Dodds het die kernbehoeftes en spesifieke gebruikersklasse vir die stelsel verder toegelig:

- **Gebruikersklasse:** Die stelsel moet effektief differensieer tussen drie groepe:
    - **Personeel**
    - **Studente:** Onderskeid tussen Dag- en Na-uurse studente.
    - **Eksterne Persone:** Geregistreerde besoekers asook onbeplande besoekers (bv. Checkers 6060 en algemene aflewerings).
- **Operasionele Logika & Reëls:**
    - Die databasis moet intyds reageer op personeelveranderinge (bv. onmiddellike intrekking van regte by bedanking).
    - Dit is nie noodsaaklik om oortreders fisies te blokkeer nie; die stelsel moet eerder "alerts" genereer vir sake soos na-uurse toegang of die verbreking van aandklokreëls (*curfews*), wat dan agterna gehanteer kan word.
    - Toegangsbeperkings moet ook outomaties ingestel word op grond van 'n student se status (bv. finansiële of akademiese blokkasies).

5.2 Evaluering van Huidige Knelpunte en Toepassingskriteria

Die tekortkominge van die huidige handstelsel skep kritieke operasionele risiko's:

- **Snelheid en Verkeer:** Dit neem tans 23 sekondes per student met die bestaande handtoestelle. 'n Tou van meer as 2 voertuie veroorsaak onaanvaarbare opeenhoping in die openbare pad.
- **Data-stremming:** Data word tans deur 'n derde party gehuisves. Om historiese data te verkry, moet 'n e-pos gestuur word, wat intydse monitering onmoontlik maak. Die huidige verwerking in die agtergrond is te stadig; as dit intyds gemaak word, stop dit die stelsel.
- **Toepassingskoppelvlak:** Daar sal 4 primêre administrateurs/wagte wees wat die toepassing gebruik vir perseelbestuur. Die koppelvlak mag nie vereis dat gebruikers deur lang lyste moet blaai (*scroll*) om te sien wie op die perseel is nie. Dit moet onmiddellik wys watter studente tans op kampus is, hul in-/uitkloktye, en gekoppelde voertuigbesonderhede.
- **Klasbedrog:** Die gebruik van tablete in klaskamers lei tans tot "*buddy scanning*" waar studente mekaar onregmatig inklok.

5.3 Hardeware-argitektuur en Tegniese Oplossings

- **Kampusinfrastruktuur:** Twee handtoestelle word voorsien en kan aangepas word vir die nuwe kampus. Die nuwe kampus sal ook toegerus word met draaihekkies (*turnstiles*) vir studente en 'n aparte besoekershek.
- **Identifikasietegnologieë:**
    - **Personeel & Studente:** Gebruik van selfoon-NFC vir individuele toegang.
    - **Voertuie:** NFC-tags in voertuie vir vinnige identifikasie van "car-pooling"-groepe. Die wag skandeer die tag en kan dadelik sien wie almal in die voertuig behoort te wees. Nommerplate sal ook aan die spesifieke drywer gekoppel word via die stelsel.
    - **Klaskamers:** Klaskamertablette sal gebruik maak van "*rolling QR-kodes*" wat gereeld verander om bedrog uit te skakel.
    - **Noodgevalle:** Tydens 'n ontruiming sal "Emergency Officers" almal by die amptelike versamelpunte skandeer om vinnig te bepaal wie moontlik nog in die geboue vasgekeer is.

5.4 Strategiese Argitektuurvrae en Data-integrasie

Die span het 'n lys kritieke vrae geïdentifiseer wat tydens die ontwerpfase opgelos moet word:

- **Data-integrasie:** Daar moet bepaal word of die stelsel via API's direk met Akademia se bestaande student- en personeelstelsels moet skakel, en of 'n onafhanklike databasis van nuuts af ontwerp moet word.
- **Data-soewereiniteit:** Duidelikheid is nodig oor waar die data gehuisves gaan word (plaaslike on-premise bediener vs. die wolk), aangesien dit die argitektuurontwerp vir Leereenheid 13 direk beïnvloed.
- **Fisies vs. Gesimuleer:** Aangesien daar tans geen funksionele stelsel in plek is nie, sal Span MOON fisiese simulasies op hul eie toestelle hardloop. Insethardeware (soos RFID-lesers of nommerplaatkameras) sal via mobiele of web-koppelvlakke gesimuleer word. OCR (Optical Character Recognition) biblioteke sal ondersoek word vir die simulasie van voertuigskandering.

5.5 Omvang van Slim Funksies en Akademiese Mylpale

- **Parkeer-aanbevelings:** Daar moet besluit word of die stelsel historiese data moet gebruik om besige tye te voorspel, of bloot 'n intydse telling van beskikbare plekke gaan hou.
- **Noodgevalle:** Die minimum inligting wat die Fasiliteitekoördineerder benodig moet gedefinieer word, asook die wenslikheid van 'n "Panic Button" wat onmiddellik 'n volledige kampuslys genereer.
- **Pre-Alfa (Week 14):** Die mentor se presiese verwagtinge vir die Week 14-demonrasie moet vasgestel word (bv. of die kern-databasisskema en slegs een toegangsmetode soos QR-kodes reeds ten volle operasioneel moet wees).
- **Gehalteversekering:** As deel van die gehalteversekeringstratgie is streng sekuriteitstandaarde, soos die enkripsie van toegangskodes, as deurslaggewend geïdentifiseer.

5.6 Bevestigde Tegnologiestapel (Tech Stack)

Die finale tegnologiestapel vir Projek MOON is goedgekeur:

- **Backend:** Python (vir die hantering van ML-modelle en voertuigskandering).
- **Databasis:** PostgreSQL (vir stabiele en intydse datasinchronisasie).
- **Frontend:** Flutter (vir 'n vaartbelynde, kruis-platform toepassing vir wagte en administrateurs).
- **Hardeware-integrasie:** IoT-sensors vir die monitering van klaskamerbewoning.

6. ALGEMENE SAKE

Geen.

7. DATUM VAN VOLGENDE VERGADERING

Vergaderings sal voortaan stiptelik elke twee weke plaasvind. Die volgende vergadering is geskeduleer vir **Donderdag, 19 Maart 2026** om 13:00.

8. SLUITING

Die vergadering is om 13:00 deur Dr. J. du Toit verdaag.